# Une identité entre coefficients binomiaux

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

---

Soit $n \geq 3$ un entier. Prouver que :

$$\binom{\binom{n}{2}}{2} = 3\binom{n+1}{4}.$$

Donner de cette relation une interprétation purement combinatoire en se servant de $n$ points sur un cercle de centre $O$.